



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



CONTENIDO

- 1 Búsqueda de raíces
 - Problemas físicos para búsqueda de raíces

CONTENIDO

- 1 Búsqueda de raíces
 - Problemas físicos para búsqueda de raíces
- 2 Métodos
 - Método de bisección
 - Método Newton-Raphson
 - Método secante

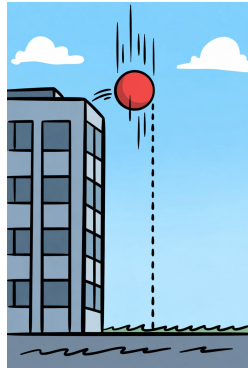
CONTENIDO

- 1 Búsqueda de raíces
 - Problemas físicos para búsqueda de raíces
- 2 Métodos
 - Método de bisección
 - Método Newton-Raphson
 - Método secante
- 3 Ecuaciones simultaneas
 - Ecuaciones lineales simultaneas
 - Newton-Raphson para ec. simultaneas no lineales

Una pelota cayendo de un edificio

Una pelota cae con una velocidad inicial v_0 desde una altura h . Para hallar el tiempo que le toma llegar al piso se requiere usar búsqueda de raíces.

Una pelota es lanzada hacia abajo desde la azotea de un edificio de 45 metros de altura con una velocidad inicial de 5 m/s. Determinar el tiempo que tarda en llegar al suelo.



Usamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA):

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Usamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA):

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

donde:

$$x_0 = h_0 = 45 \text{ m}$$

$$v_0 = -5 \text{ m/s (hacia abajo)}$$

$$a = g = -9.8 \text{ m/s}^2$$

$$x(t) = h(t) = 0 \text{ (cuando la pelota toca el suelo)}$$

Usamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA):

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

donde:

$$x_0 = h_0 = 45 \text{ m}$$

$$v_0 = -5 \text{ m/s (hacia abajo)}$$

$$a = g = -9.8 \text{ m/s}^2$$

$$x(t) = h(t) = 0 \text{ (cuando la pelota toca el suelo)}$$

Sustituyendo en la ecuacion MRUA,

$$0 = 45 + (-5)t + \frac{1}{2}(-9.8)t^2$$

$$0 = 45 - 5t - 4.9t^2$$

Usamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA):

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

donde:

$$x_0 = h_0 = 45 \text{ m}$$

$$v_0 = -5 \text{ m/s (hacia abajo)}$$

$$a = g = -9.8 \text{ m/s}^2$$

$$x(t) = h(t) = 0 \text{ (cuando la pelota toca el suelo)}$$

Sustituyendo en la ecuacion MRUA,

$$0 = 45 + (-5)t + \frac{1}{2}(-9.8)t^2$$

$$0 = 45 - 5t - 4.9t^2$$

reordenando,

$$4.9t^2 + 5t - 45 = 0$$

Resolviendo con la solución general de una ecuación cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t = \frac{-(5) \pm \sqrt{(5)^2 - 4(4.9)(-45)}}{2(4.9)}$$

$$t = \frac{-5 \pm \sqrt{907}}{9.8}$$

$$t \approx \frac{-5 \pm 30.12}{9.8}$$

Resolviendo con la solución general de una ecuación cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t = \frac{-(5) \pm \sqrt{(5)^2 - 4(4.9)(-45)}}{2(4.9)}$$

$$t = \frac{-5 \pm \sqrt{907}}{9.8}$$

$$t \approx \frac{-5 \pm 30.12}{9.8}$$

La solución matemática tiene dos raíces para t ,

$$t \approx -3.58 \text{ s y } t \approx 2.56 \text{ s}$$

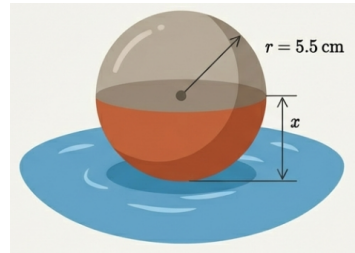
$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ t &= \frac{-(5) \pm \sqrt{(5)^2 - 4(4.9)(-45)}}{2(4.9)} \\ t &= \frac{-5 \pm \sqrt{907}}{9.8} \\ t &\approx \frac{-5 \pm 30.12}{9.8} \end{aligned}$$
$$t \approx -3.58 \text{ s} \text{ y } t \approx 2.56 \text{ s}$$
$$t \approx 2.56 \text{ s}$$

Problema de una pelota flotante

Una empresa fabrica flotadores para inodoros. La pelota tiene una gravedad específica de 0.6 y un radio de 5.5 cm. Se pide calcular la profundidad a la que se sumergirá la pelota al flotar en el agua.

Según la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción igual y opuesta. En este caso, el peso de la pelota se equilibra con la fuerza de flotación,

peso de la pelota = fuerza de flotación



El peso de la pelota está dado por

$$\text{peso de la pelota} = \left(\begin{matrix} \text{volumen} \\ \text{pelota} \end{matrix} \right) \times \left(\begin{matrix} \text{densidad} \\ \text{pelota} \end{matrix} \right) \times \left(\begin{matrix} \text{aceleración} \\ \text{gravedad} \end{matrix} \right) = \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) (\rho_b)(g)$$

donde

R = radio de la pelota (m)

ρ_b = densidad de la pelota (kg/m³)

g = aceleración de la gravedad (m/s²)

Poniendo todo junto tenemos

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_b g = \pi x^2 \left(R - \frac{x}{3} \right) \rho_w g$$

$$4R^3 \rho_b = 3x^2 \left(R - \frac{x}{3} \right) \rho_w$$

$$4R^3 \rho_b - 3x^2 R \rho_w + x^3 \rho_w = 0$$

$$4R^3 \frac{\rho_b}{\rho_w} - 3x^2 R + x^3 = 0$$

$$4R^3 \gamma_b - 3x^2 R + x^3 = 0 \quad \text{Ec. no lineal}$$

Poniendo todo junto tenemos

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho_b g = \pi x^2 \left(R - \frac{x}{3} \right) \rho_w g$$

$$4R^3 \rho_b = 3x^2 \left(R - \frac{x}{3} \right) \rho_w$$

$$4R^3 \rho_b - 3x^2 R \rho_w + x^3 \rho_w = 0$$

$$4R^3 \frac{\rho_b}{\rho_w} - 3x^2 R + x^3 = 0$$

$$4R^3 \gamma_b - 3x^2 R + x^3 = 0 \quad \text{Ec. no lineal}$$

definiendo la gravedad específica como $\gamma_b = \frac{\rho_b}{\rho_w}$, entonces tenemos que $R = 5.5 \text{ cm} = 0.055 \text{ m}$, y $\gamma_b = 0.6$.

Tarea en clase: Obtener el valor de x , es decir, la profundidad a la que se sumerge la pelota bajo el agua. (Vamos a hacerlo!!)

Búsqueda de raíces

En resumen

En muchas ocasiones, es necesario hallar las raíces de una función, es decir, los valores de la variable independiente x para los cuales $f(x) = 0$. En general, x puede representar una o varias variables, y f puede ser una sola función o un sistema de ecuaciones.

Búsqueda de raíces

En resumen

En muchas ocasiones, es necesario hallar las raíces de una función, es decir, los valores de la variable independiente x para los cuales $f(x) = 0$. En general, x puede representar una o varias variables, y f puede ser una sola función o un sistema de ecuaciones.

Ecuación cuadrática

Dada la función $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a \neq 0$, la solución analítica es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Búsqueda de raíces

En resumen

En muchas ocasiones, es necesario hallar las raíces de una función, es decir, los valores de la variable independiente x para los cuales $f(x) = 0$. En general, x puede representar una o varias variables, y f puede ser una sola función o un sistema de ecuaciones.

Ecuación cuadrática

Dada la función $ax^2 + bx + c = 0$ donde $a \neq 0$, la solución analítica es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminate $b^2 - 4ac$

el discriminante da información de si las raíces son reales o complejas, tal que

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &= 0 \text{ (una raíz real);} \\ b^2 - 4ac &> 0 \text{ (dos raíces reales);} \\ b^2 - 4ac &< 0 \text{ (dos raíces complejas)} \end{aligned}$$

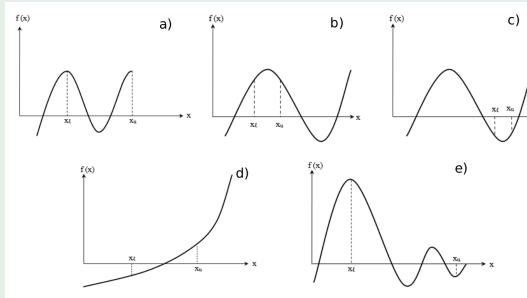
Método de bisección

Uno de los primeros métodos numéricos desarrollados para hallar la raíz de una ecuación no lineal $f(x) = 0$ fue el método de bisección (también llamado método de búsqueda binaria).

Método de bisección

Uno de los primeros métodos numéricos desarrollados para hallar la raíz de una ecuación no lineal $f(x) = 0$ fue el método de bisección (también llamado método de búsqueda binaria).

Teorema: Una ecuación $f(x) = 0$, donde $f(x)$ es una función continua real, tiene al menos una raíz entre x_l y x_u , si $f(x_l)f(x_u) < 0$ y si $f(x_l)f(x_u) > 0$ puede haber o no una raíz entre x_l y x_u .



Método de bisección

Dado que el método se basa en hallar la raíz entre dos puntos, la técnica se clasifica como método de “agrupamiento” o “intervalos”.

Método de bisección

Dado que el método se basa en hallar la raíz entre dos puntos, la técnica se clasifica como método de “agrupamiento” o “intervalos”.

Como la raíz está entre dos puntos, x_l y x_u , se puede hallar el punto medio, x_m , dando dos nuevos intervalos, $[x_l, x_m]$ y $[x_m, x_u]$.

Método de bisección

Dado que el método se basa en hallar la raíz entre dos puntos, la técnica se clasifica como método de “agrupamiento” o “intervalos”.

Como la raíz está entre dos puntos, x_l y x_u , se puede hallar el punto medio, x_m , dando dos nuevos intervalos, $[x_l, x_m]$ y $[x_m, x_u]$.

¿Está la raíz en alguno de estos intervalos? Se puede encontrar el signo de $f(x_l)f(x_m)$ y $f(x_m)f(x_u)$.

Método de bisección

Dado que el método se basa en hallar la raíz entre dos puntos, la técnica se clasifica como método de “agrupamiento” o “intervalos”.

Como la raíz está entre dos puntos, x_l y x_u , se puede hallar el punto medio, x_m , dando dos nuevos intervalos, $[x_l, x_m]$ y $[x_m, x_u]$.

¿Está la raíz en alguno de estos intervalos? Se puede encontrar el signo de $f(x_l)f(x_m)$ y $f(x_m)f(x_u)$.

Por lo tanto, se puede ver que literalmente se reduce el intervalo a la mitad. A medida que se repite este proceso, la anchura del intervalo $[x_l, x_u]$ se hace cada vez más pequeña, y se puede poner a cero la raíz de la ecuación $f(x) = 0$

Ejemplo 1

Use el método de bisección para encontrar la raíz de $x^3 = 20$.

1. Use los valores iniciales $x_l = 1$ y $x_u = 4$.
2. Haga 3 iteraciones para encontrar la raíz de la ecuación.
3. Encuentre el error relativo al final de cada iteración

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right|$$

Solución

sea $f(x) = 0$, entonces $x^3 - 20 = 0$. Chequeamos los valores iniciales de x_l y x_u tal que,

$$f(x_l) = f(1) = (1)^3 - 20 = -19$$

$$f(x_u) = f(4) = (4)^3 - 20 = 44$$

de ahí $f(x_l)f(x_u) = f(1)f(4) = (-19)(44) < 0$. Entonces el rango $[1, 4]$ es válido
iteración 1:

La estimación de la raíz es

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{1 + 4}{2} = 2.5$$

Solución

sea $f(x) = 0$, entonces $x^3 - 20 = 0$. Chequeamos los valores iniciales de x_l y x_u tal que,

$$f(x_l) = f(1) = (1)^3 - 20 = -19$$

$$f(x_u) = f(4) = (4)^3 - 20 = 44$$

de ahí $f(x_l)f(x_u) = f(1)f(4) = (-19)(44) < 0$. Entonces el rango $[1, 4]$ es válido
iteración 1:

La estimación de la raíz es

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{1 + 4}{2} = 2.5$$

iteración 2:

Los nuevos rangos son entonces $[x_l, x_m]$ y $[x_m, x_l]$, tal que

$$f(x_m) = f(2.5) = (2.5)^3 - 20 = -4.375$$

$$f(x_l)f(x_m) = f(1)f(2.5) = (-19)(-4.375) > 0$$

como $f(x_l)f(x_m) > 0$, la raíz no está en $[x_l, x_m]$, entonces debe estar en $[x_m, x_u]$

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{2.5 + 4}{2} = 3.25$$

Solución

Error relativo

El error relativo aproximado ϵ_{rel} al final de la iteración 2 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{3.25 - 2.5}{3.25} \right| \approx 0.231 \approx 23.1\%$$

Solución

Error relativo

El error relativo aproximado ϵ_{rel} al final de la iteración 2 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{3.25 - 2.5}{3.25} \right| \approx 0.231 \approx 23.1\%$$

Atención!!

Ninguno de los dígitos significativos es al menos correcto en la raíz estimada porque el error aproximado relativo es mayor que el 5%.

Solución

iteración 3:

Repitiendo el proceso tenemos

$$f(x_m) = f(3.25) = (3.25)^3 - 20 = 14.3281$$

$$f(x_l)f(x_m) = f(2.5)f(3.25) = (-4.375)(14.3281) < 0$$

Solución

iteración 3:

Repitiendo el proceso tenemos

$$f(x_m) = f(3.25) = (3.25)^3 - 20 = 14.3281$$

$$f(x_l)f(x_m) = f(2.5)f(3.25) = (-4.375)(14.3281) < 0$$

por lo tanto la raíz estimada sería

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{2.5 + 3.25}{2} = 2.875$$

Solución

iteración 3:

Repitiendo el proceso tenemos

$$f(x_m) = f(3.25) = (3.25)^3 - 20 = 14.3281$$

$$f(x_l)f(x_m) = f(2.5)f(3.25) = (-4.375)(14.3281) < 0$$

por lo tanto la raíz estimada sería

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{2.5 + 3.25}{2} = 2.875$$

y el error relativo estaría dado por

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_m^{\text{new}} - x_m^{\text{old}}}{x_m^{\text{new}}} \right| = \left| \frac{2.875 - 2.5}{2.875} \right| \approx 0.13 \approx 13\%$$

Aún así, ninguno de los dígitos significativos es correcto en la raíz estimada, ya que el error relativo es mayor al 5 %.

Tarea en clase

Ley de desplazamiento de Wien – Pico del espectro de Planck

La longitud de onda (o frecuencia) en la que el espectro de radiación de un cuerpo negro alcanza su máximo se obtiene cuando $dB_\nu/d\nu = 0$, tal que

$$f(x) = x - 5(1 - e^{-x}) = 0, \quad \text{con } x \equiv \frac{h\nu}{k_B T}$$

Tarea:

- Escribir en python la función `bisection(xl,xu)`, con `xl` el límite inferior del rango de búsqueda, y `xu` el límite superior.
- el código debe detenerse cuando la raíz tiene al menos 3 cifras significativas (criterio de Scarborough).

El intervalo inicial de búsqueda lo podemos iniciar en $x \in [0.5, 5]$

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

- a) El método de bisección siempre es convergente ya que el método incluye la raíz.
- b) A medida que se realizan iteraciones, el intervalo se reduce a la mitad.

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

- a) El método de bisección siempre es convergente ya que el método incluye la raíz.
- b) A medida que se realizan iteraciones, el intervalo se reduce a la mitad.

Desventajas

- a) La convergencia del método de bisección es lenta, ya que se basa en reducir a la mitad el intervalo.
- b) Si una de las estimaciones iniciales está más cerca de la raíz, se necesitarán más iteraciones.
- c) Si la función solo toca el eje x ($f(x) = x^2 = 0$), o la función tiene una singularidad ($f(x) = \frac{1}{x}$), entonces la raíz no se puede encontrar, o la raíz misma es la singularidad.

Método Newton-Raphson

Existen múltiples métodos para hallar las raíces de una función, pero el más popular es el método de Newton-Raphson.

Método Newton-Raphson

Existen múltiples métodos para hallar las raíces de una función, pero el más popular es el método de Newton-Raphson.

Para describirla debemos considerar la expansión en serie de Taylor de la función $f(x)$ alrededor de la raíz x_r .

$$f(x_r) = f(x) + (x_r - x)f'(x) + \mathcal{O}((x_r - x)^2) \approx 0.$$

Método Newton-Raphson

Existen múltiples métodos para hallar las raíces de una función, pero el más popular es el método de Newton-Raphson.

Para describirla debemos considerar la expansión en serie de Taylor de la función $f(x)$ alrededor de la raíz x_r .

$$f(x_r) = f(x) + (x_r - x)f'(x) + \mathcal{O}((x_r - x)^2) \approx 0.$$

El valor x_r es la raíz en el paso n de un proceso iterativo. Por lo tanto, en el paso $n + 1$ de la iteración, tendremos

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + (x_{n+1} - x_n)f'(x_n) \approx 0,$$

Método Newton-Raphson

Existen múltiples métodos para hallar las raíces de una función, pero el más popular es el método de Newton-Raphson.

Para describirla debemos considerar la expansión en serie de Taylor de la función $f(x)$ alrededor de la raíz x_r .

$$f(x_r) = f(x) + (x_r - x)f'(x) + \mathcal{O}((x_r - x)^2) \approx 0.$$

El valor x_r es la raíz en el paso n de un proceso iterativo. Por lo tanto, en el paso $n + 1$ de la iteración, tendremos

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + (x_{n+1} - x_n)f'(x_n) \approx 0,$$

Despejando tenemos

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Método Newton-Raphson

El proceso iterativo se detendrá cuando el cambio fraccional entre los resultados de la iteración n y $n + 1$ sea menor que la precisión de punto flotante (épsilon de la computadora).

$$\left| \frac{[f(x_{n+1}) - f(x_n)]}{f(x_n)} \right| < \epsilon.$$

Método Newton-Raphson

El proceso iterativo se detendrá cuando el cambio fraccional entre los resultados de la iteración n y $n + 1$ sea menor que la precisión de punto flotante (épsilon de la computadora).

$$\left| \frac{[f(x_{n+1}) - f(x_n)]}{f(x_n)} \right| < \epsilon.$$

Algunos de los prerequisites para aprender el método de Newton-Raphson son:

Método Newton-Raphson

El proceso iterativo se detendrá cuando el cambio fraccional entre los resultados de la iteración n y $n + 1$ sea menor que la precisión de punto flotante (épsilon de la computadora).

$$\left| \frac{[f(x_{n+1}) - f(x_n)]}{f(x_n)} \right| < \epsilon.$$

Algunos de los prerequisites para aprender el método de Newton-Raphson son:

- a) hallar la primera derivada de $f(x)$;
- b) calcular el valor de $f'(x = x_0)$
- c) relacionar la primera derivada de la función en un punto específico con la pendiente de la tangente; y
- d) hallar el punto de intersección de la tangente con el eje x .

Método Newton-Raphson

El proceso iterativo se detendrá cuando el cambio fraccional entre los resultados de la iteración n y $n + 1$ sea menor que la precisión de punto flotante (épsilon de la computadora).

$$\left| \frac{[f(x_{n+1}) - f(x_n)]}{f(x_n)} \right| < \epsilon.$$

Algunos de los prerequisites para aprender el método de Newton-Raphson son:

- a) hallar la primera derivada de $f(x)$;
- b) calcular el valor de $f'(x = x_0)$
- c) relacionar la primera derivada de la función en un punto específico con la pendiente de la tangente; y
- d) hallar el punto de intersección de la tangente con el eje x .

La convergencia del método de Newton-Raphson es de segundo orden si $f(x)$ se comporta bien y si el valor inicial de x_0 es un punto cercano a la raíz.

Ejemplo

Resuelva la ecuación no lineal $x^3 = 20$ mediante el método de Newton-Raphson, utilizando un valor inicial de $x_0 = 3$.

1. Realice tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación.
2. Calcule el error relativo aproximado al final de cada iteración.
3. Calcule el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Solución

Sea

$$f(x) = x^3 - 20 = 0 \text{ and } f'(x) = 3x^2$$

y el valor inicial $x_0 = 3$.

Solución

Sea

$$f(x) = x^3 - 20 = 0 \text{ and } f'(x) = 3x^2$$

y el valor inicial $x_0 = 3$.

iteración 1

La raíz estimada está dada por

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{(3)^3 - 20}{3(3)^2} = 3 - 0.259259 = 2.74074$$

Solución

Sea

$$f(x) = x^3 - 20 = 0 \text{ and } f'(x) = 3x^2$$

y el valor inicial $x_0 = 3$.

iteración 1

La raíz estimada está dada por

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{(3)^3 - 20}{3(3)^2} = 3 - 0.259259 = 2.74074$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = \left| \frac{2.74074 - 3}{2.74074} \right| = 0.0946$$

Solución

Sea

$$f(x) = x^3 - 20 = 0 \text{ and } f'(x) = 3x^2$$

y el valor inicial $x_0 = 3$.

iteración 1

La raíz estimada está dada por

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{(3)^3 - 20}{3(3)^2} = 3 - 0.259259 = 2.74074$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = \left| \frac{2.74074 - 3}{2.74074} \right| = 0.0946$$

Dado que $0.0946 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

Solución

iteración 2

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.74074 - \frac{(2.74074)^3 - 20}{3(2.74074)^2} \\&= 2.74074 - 0.02607 = 2.71467\end{aligned}$$

Solución

iteración 2

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.74074 - \frac{(2.74074)^3 - 20}{3(2.74074)^2} \\&= 2.74074 - 0.02607 = 2.71467\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{2.71467 - 2.74074}{2.71467} \right| = 0.0096 = 0.96\%$$

Solución

iteración 2

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.74074 - \frac{(2.74074)^3 - 20}{3(2.74074)^2} \\&= 2.74074 - 0.02607 = 2.71467\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{2.71467 - 2.74074}{2.71467} \right| = 0.0096 = 0.96\%$$

Siguiendo el criterio de error de cifras significativas

$$|\epsilon_{\text{rel}}| < 0.5 \times 10^{2-m}\%,$$

obtenemos que $m \approx 1.7167$, lo cual nos dice que al menos 1 cifra significativa es correcta.

iteración 3

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 2.71467 - \frac{(2.71467)^3 - 20}{3(2.71467)^2} \\&= 2.71467 - 2.5236 \times 10^{-4} = 2.71442\end{aligned}$$

iteración 3

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 2.71467 - \frac{(2.71467)^3 - 20}{3(2.71467)^2} \\&= 2.71467 - 2.5236 \times 10^{-4} = 2.71442\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.71442 - 2.71467}{2.71442} \right| = 9.21 \times 10^{-5} = 0.00921\%$$

iteración 3

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 2.71467 - \frac{(2.71467)^3 - 20}{3(2.71467)^2} \\&= 2.71467 - 2.5236 \times 10^{-4} = 2.71442\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.71442 - 2.71467}{2.71442} \right| = 9.21 \times 10^{-5} = 0.00921\%$$

Siguiendo el criterio de error de cifras significativas

$$|\epsilon_{\text{rel}}| < 0.5 \times 10^{2-m}\%,$$

tenemos que $m \approx 3.73471$, por lo tanto al menos 3 cifras significativas son correctas.

Tarea en clase

Ecuación de Kepler para la anomalía excéntrica E

Dado un cuerpo en una órbita elíptica con excentricidad e y anomalía media M (que avanza linealmente con el tiempo), la anomalía excéntrica E se define implícitamente por:

$$f(E) = E - E \sin e - M$$

Tarea:

- Escribir en python la función `NewtonRaphson(x0,f,f_prima)`.
- El código debe detenerse cuando la raíz tiene al menos 3 cifras significativas correctas (criterio de Scarborough)

Con valores de $e = 0.7$ y $M = 2$ rad. El punto inicial $E_0 = M$

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

- a) Converge rápidamente cuando converge.
- b) Sólo se necesita un valor inicial.

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

- a) Converge rápidamente cuando converge.
- b) Sólo se necesita un valor inicial.

Desventajas

- a) Divergencia en puntos de inflexión con posibilidades de volver a converger.
- b) La división por cero puede ocurrir en este método.
- c) Oscilaciones cerca de un máximo o mínimo local sin converger a la raíz sino al máximo o mínimo.
- d) Si $f(x)$ tiene varias raíces, y se escoge un valor inicial cercano a una raíz, los valores pueden saltar y converger a otra raíz.

Nota: Este método requiere conocer la primera derivada $f'(x)$, si no, la derivada deberá evaluarse numéricamente y la técnica se denominará “método de la secante”.

Método Secante

Recordando la forma del método Newton-Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}.$$

Método Secante

Recordando la forma del método Newton-Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}.$$

Uno de los posibles problemas del método Newton-Raphson está relacionado con la derivada $f'(x)$, por lo tanto usamos su forma aproximada

$$f'(x) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Método Secante

Recordando la forma del método Newton-Raphson

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}.$$

Uno de los posibles problemas del método Newton-Raphson está relacionado con la derivada $f'(x)$, por lo tanto usamos su forma aproximada

$$f'(x) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Sustituyendo en la ecuación (21)

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

- La ecuación anterior se conoce como el método secante. Este método requiere dos valores iniciales pero la raíz no necesariamente debe estar contenida entre dichos valores.

- La ecuación anterior se conoce como el método secante. Este método requiere dos valores iniciales pero la raíz no necesariamente debe estar contenida entre dichos valores.
- El método secante es un método abierto, y puede o no converger.

- La ecuación anterior se conoce como el método secante. Este método requiere dos valores iniciales pero la raíz no necesariamente debe estar contenida entre dichos valores.
- El método secante es un método abierto, y puede o no converger.
- En términos de velocidad cuando converge, es más rápido que el método de bisección pero más lento que el método de Newton-Raphson.

Ejemplo

Resolver la ecuación no lineal $x^3 = 20$ mediante el método secante, utilizando los valores iniciales de $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 2$.

1. Realice tres iteraciones para estimar la raíz de la ecuación.
2. Calcule el error relativo aproximado al final de cada iteración.
3. Calcule el número de dígitos significativos al menos correctos al final de cada iteración.

Solución

Sea $f(x) = x^3 - 20 = 0$ y los valores iniciales de $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 2$.

Solución

Sea $f(x) = x^3 - 20 = 0$ y los valores iniciales de $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 2$.

iteración 1

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)(x_0 - x_{-1})}{f(x_0) - f(x_{-1})} = 2 - \frac{((2)^3 - 20) \cdot (2 - 1)}{((2)^3 - 20) - ((1)^3 - 20)} \\ &= 2 - \left(\frac{-12}{7} \right) = 3.71429 \end{aligned}$$

Solución

Sea $f(x) = x^3 - 20 = 0$ y los valores iniciales de $x_{-1} = 1$ y $x_0 = 2$.

iteración 1

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)(x_0 - x_{-1})}{f(x_0) - f(x_{-1})} = 2 - \frac{((2)^3 - 20) \cdot (2 - 1)}{((2)^3 - 20) - ((1)^3 - 20)} \\ &= 2 - \left(\frac{-12}{7} \right) = 3.71429 \end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_1 - x_0}{x_1} \right| = \left| \frac{3.71429 - 2}{3.71429} \right| = 0.46154$$

Dado que $0.46154 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

Solución

iteración 2

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} \\ &= 3.71429 - \frac{((3.71429)^3 - 20) \cdot (3.71429 - 2)}{((3.71429)^3 - 20) - ((2)^3 - 20)} \\ &= 3.71429 - \left(\frac{53.5581}{43.24216} \right) = 2.47573 \end{aligned}$$

Solución

iteración 2

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} \\ &= 3.71429 - \frac{((3.71429)^3 - 20) \cdot (3.71429 - 2)}{((3.71429)^3 - 20) - ((2)^3 - 20)} \\ &= 3.71429 - \left(\frac{53.5581}{43.24216} \right) = 2.47573 \end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{2.47573 - 3.71429}{2.47573} \right| = 0.5003$$

Solución

iteración 2

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} \\&= 3.71429 - \frac{((3.71429)^3 - 20) \cdot (3.71429 - 2)}{((3.71429)^3 - 20) - ((2)^3 - 20)} \\&= 3.71429 - \left(\frac{53.5581}{43.24216} \right) = 2.47573\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{2.47573 - 3.71429}{2.47573} \right| = 0.5003$$

Dado que $0.5003 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

Solución

iteración 3

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \\ &= 2.47573 - \frac{((2.47573)^3 - 20) \cdot (2.47573 - 3.71429)}{((2.47573)^3 - 20) - ((3.71429)^3 - 20)} \\ &= 2.47573 - \left(\frac{5.97687}{-36.0678} \right) = 2.64144 \end{aligned}$$

Solución

iteración 3

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \\&= 2.47573 - \frac{((2.47573)^3 - 20) \cdot (2.47573 - 3.71429)}{((2.47573)^3 - 20) - ((3.71429)^3 - 20)} \\&= 2.47573 - \left(\frac{5.97687}{-36.0678} \right) = 2.64144\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.64144 - 2.47573}{2.64144} \right| = 0.06273$$

Solución

iteración 3

La raíz estimada está dada por

$$\begin{aligned}x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_2 - x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \\&= 2.47573 - \frac{((2.47573)^3 - 20) \cdot (2.47573 - 3.71429)}{((2.47573)^3 - 20) - ((3.71429)^3 - 20)} \\&= 2.47573 - \left(\frac{5.97687}{-36.0678} \right) = 2.64144\end{aligned}$$

El error relativo ϵ_{rel} al final de la iteración 1 es

$$\epsilon_{\text{rel}} = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.64144 - 2.47573}{2.64144} \right| = 0.06273$$

Dado que $0.06273 > 0.05$, el número de cifras significativas correcto es 0.

Tarea en clase

Radiación de cuerpo negro: temperatura a partir de una relación de flujo

Para el problema de la temperatura fotométrica de dos bandas, aquí presentamos un conjunto de valores físicamente realistas basados en las bandas fotométricas estándar B y V (filtros Johnson), con R_{obs} elegido de manera que la raíz cuadrada se acerque a una temperatura similar a la del Sol.

$$f(T) = \frac{\lambda_2^{-5} (e^{\frac{hc}{\lambda_1 k_B T}} - 1)}{\lambda_1^{-5} (e^{\frac{hc}{\lambda_2 k_B T}} - 1)} - R_{\text{obs}} = 0$$

con $\lambda_1 = 440\text{nm}$ (B band), $\lambda_2 = 550\text{nm}$ (V band), $R_{\text{obs}} = 0.984$, $hc/k_B = 0.014388\text{mK}$.

Tarea:

- Escribir en python la función secante(x_0, x_1, f).
- El código debe detenerse cuando la raíz tiene al menos 3 cifras significativas correctas (criterio de Scarborough)

con $T_{-1} = 4000\text{ K}$ y $T_0 = 8000\text{ K}$

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Conceptos

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Conceptos

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.
- ✓ Las formas clave incluyen vectores fila/columna, matrices cuadradas y submatrices.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Conceptos

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.
- ✓ Las formas clave incluyen vectores fila/columna, matrices cuadradas y submatrices.
- ✓ Matriz triangular superior/inferior: ceros abajo o arriba de la diagonal.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Conceptos

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.
- ✓ Las formas clave incluyen vectores fila/columna, matrices cuadradas y submatrices.
- ✓ Matriz triangular superior/inferior: ceros abajo o arriba de la diagonal.
- ✓ Matriz diagonal: Ceros excepto en la diagonal principal.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

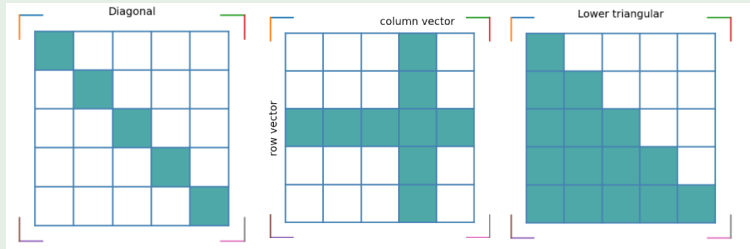
Conceptos

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.
- ✓ Las formas clave incluyen vectores fila/columna, matrices cuadradas y submatrices.
- ✓ Matriz triangular superior/inferior: ceros abajo o arriba de la diagonal.
- ✓ Matriz diagonal: Ceros excepto en la diagonal principal.
- ✓ Matriz identidad: Matriz diagonal con solo 1s en la diagonal.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Conceptos

- ✓ Una matriz es un arreglo rectangular de elementos.
- ✓ Las formas clave incluyen vectores fila/columna, matrices cuadradas y submatrices.
- ✓ Matriz triangular superior/inferior: ceros abajo o arriba de la diagonal.
- ✓ Matriz diagonal: Ceros excepto en la diagonal principal.
- ✓ Matriz identidad: Matriz diagonal con solo 1s en la diagonal.



Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Algebra de matrices

El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocasiones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Algebra de matrices

El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocasiones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con matrices

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Algebra de matrices

El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocasiones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con matrices

- ✓ Usar la matriz inversa tal que $[A][X] = [C]$, entonces $[X] = [A]^{-1}[C]$, donde $[A][A]^{-1} = [I]$

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Algebra de matrices

El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocasiones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con matrices

- ✓ Usar la matriz inversa tal que $[A][X] = [C]$, entonces $[X] = [A]^{-1}[C]$, donde $[A][A]^{-1} = [I]$
- ✓ Método de eliminación de Gauss.

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Algebra de matrices

El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocasiones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con matrices

- ✓ Usar la matriz inversa tal que $[A][X] = [C]$, entonces $[X] = [A]^{-1}[C]$, donde $[A][A]^{-1} = [I]$
- ✓ Método de eliminación de Gauss.
- ✓ Método de descomposición LU (Lower/Upper triangular matrix).
Complicado, pero más eficiente

$$[A][X] = [C], \text{ tal que } [A] = [L][U], \text{ entonces}$$
$$[L][U][X] = [C], \text{ tal que } [Z] = [U][X], \text{ entonces } [L][Z] = [C]$$

Ecuaciones lineales simultaneas y matrices

Algebra de matrices

El algebra de matrices se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Y en algunas ocasiones, muchos problemas no lineales, interpolación, integración, o ecuaciones diferenciales, las soluciones se reducen a sistemas de ecuaciones lineales simultáneas.

Métodos para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con matrices

- ✓ Usar la matriz inversa tal que $[A][X] = [C]$, entonces $[X] = [A]^{-1}[C]$, donde $[A][A]^{-1} = [I]$
- ✓ Método de eliminación de Gauss.
- ✓ Método de descomposición LU (Lower/Upper triangular matrix).
Complicado, pero más eficiente

$$[A][X] = [C], \text{ tal que } [A] = [L][U], \text{ entonces}$$
$$[L][U][X] = [C], \text{ tal que } [Z] = [U][X], \text{ entonces } [L][Z] = [C]$$

- ✓ Método Gauss-Seidel (sistemas de ecuaciones muy grandes, métodos iterativos son más ventajosos)

Newton-Raphson para ec. simultaneas no lineales

Varios sistemas físicos pueden ser modelados por sistemas simultaneos de ecuaciones, por ejemplo

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

Newton-Raphson para ec. simultaneas no lineales

Varios sistemas físicos pueden ser modelados por sistemas simultaneos de ecuaciones, por ejemplo

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

La solución de este sistema de ecuaciones simultaneas son los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ que satisfacen todas las n ecaciones.

Newton-Raphson para ec. simultaneas no lineales

Varios sistemas físicos pueden ser modelados por sistemas simultaneos de ecuaciones, por ejemplo

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

La solución de este sistema de ecuaciones simultaneas son los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ que satisfacen todas las n ecaciones.

Usaremos el método de Newton-Raphson para resolver el conjunto de ecuaciones

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Cómo extendemos entonces el método Newton-Raphson a un sistema de ecuaciones simultaneas? Bueno, por salud mental, trabajemos con un sistema de dos ecuaciones no lineales

$$u(x, y) = 0$$

$$v(x, y) = 0$$

Cómo extendemos entonces el método Newton-Raphson a un sistema de ecuaciones simultaneas? Bueno, por salud mental, trabajemos con un sistema de dos ecuaciones no lineales

$$u(x, y) = 0$$

$$v(x, y) = 0$$

La expansión de Taylor de primer orden de dichas ecuaciones es

$$u(x_{i+1}, y_{i+1}) = u(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} (y_{i+1} - y_i)$$

$$v(x_{i+1}, y_{i+1}) = v(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} (y_{i+1} - y_i)$$

Cómo extendemos entonces el método Newton-Raphson a un sistema de ecuaciones simultaneas? Bueno, por salud mental, trabajemos con un sistema de dos ecuaciones no lineales

$$u(x, y) = 0$$

$$v(x, y) = 0$$

La expansión de Taylor de primer orden de dichas ecuaciones es

$$u(x_{i+1}, y_{i+1}) = u(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} (y_{i+1} - y_i)$$

$$v(x_{i+1}, y_{i+1}) = v(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} (x_{i+1} - x_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} (y_{i+1} - y_i)$$

para encontrar (x_{i+1}, y_{i+1}) , igualamos $u(x_{i+1}, y_{i+1})$ y $v(x_{i+1}, y_{i+1})$ a cero

Si escribimos $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, $y_{i+1} - y_i = \Delta y$, tenemos

$$0 = u(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

$$0 = v(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

Si escribimos $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, $y_{i+1} - y_i = \Delta y$, tenemos

$$0 = u(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

$$0 = v(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

Reescribiendo las ecuaciones anteriores tenemos entonces

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y = -u(x_i, y_i)$$

$$\left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y = -v(x_i, y_i)$$

Si escribimos $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, $y_{i+1} - y_i = \Delta y$, tenemos

$$0 = u(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

$$0 = v(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

Reescribiendo las ecuaciones anteriores tenemos entonces

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y = -u(x_i, y_i)$$

$$\left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y = -v(x_i, y_i)$$

o, en forma matricial

$$\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} & \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \\ \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} & \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -u(x_i, y_i) \\ -v(x_i, y_i) \end{bmatrix}$$

Si escribimos $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, $y_{i+1} - y_i = \Delta y$, tenemos

$$0 = u(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

$$0 = v(x_i, y_i) + \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y$$

Reescribiendo las ecuaciones anteriores tenemos entonces

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y = -u(x_i, y_i)$$

$$\left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} \Delta x + \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \Delta y = -v(x_i, y_i)$$

o, en forma matricial

$$\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} & \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \\ \left. \frac{\partial v}{\partial x} \right|_{x_i, y_i} & \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{x_i, y_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -u(x_i, y_i) \\ -v(x_i, y_i) \end{bmatrix}$$

Este proceso se repite hasta que se cumple cierto error de tolerancia ε_s

$$|\epsilon_{\text{rel}}|_x = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| < \varepsilon_s; \quad |\epsilon_{\text{rel}}|_y = \left| \frac{y_{i+1} - y_i}{y_{i+1}} \right| < \varepsilon_s$$

Ejemplo

Encuentre las raíces del sistema de ecuaciones no lineales

$$x^2 + y^2 = 50$$

$$x - y = 10$$

con valores iniciales $(x, y) = (2, -4)$. Hacer 2 iteraciones.

Ejemplo

Encuentre las raíces del sistema de ecuaciones no lineales

$$x^2 + y^2 = 50$$

$$x - y = 10$$

con valores iniciales $(x, y) = (2, -4)$. Hacer 2 iteraciones.

Primero, reescribimos las ecuaciones tal que

$$u(x, y) = x^2 + y^2 - 50 = 0$$

$$v(x, y) = x - y - 10 = 0$$

Ejemplo

Encuentre las raíces del sistema de ecuaciones no lineales

$$x^2 + y^2 = 50$$

$$x - y = 10$$

con valores iniciales $(x, y) = (2, -4)$. Hacer 2 iteraciones.

Primero, reescribimos las ecuaciones tal que

$$u(x, y) = x^2 + y^2 - 50 = 0$$

$$v(x, y) = x - y - 10 = 0$$

y sus derivadas parciales son

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -1$$

Usando la forma matricial tenemos entonces

$$\begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_i^2 - y_i^2 + 50 \\ -x_i + y_i + 10 \end{bmatrix}$$

Usando la forma matricial tenemos entonces

$$\begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_i^2 - y_i^2 + 50 \\ -x_i + y_i + 10 \end{bmatrix}$$

iteración 1: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2, -4)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2) & 2(-4) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2)^2 - (-4)^2 + 50 \\ -(2) + (-4) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Usando la forma matricial tenemos entonces

$$\begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_i^2 - y_i^2 + 50 \\ -x_i + y_i + 10 \end{bmatrix}$$

iteración 1: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2, -4)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2) & 2(-4) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2)^2 - (-4)^2 + 50 \\ -(2) + (-4) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tenemos que $\Delta x = 0.5$ y $\Delta y = -3.5$. Pero $\Delta x = x_{i+1} - x_i$ y $\Delta y = y_{i+1} - y_i$,

$$x_2 = x_1 + \Delta x = 2 + 0.5 = 2.5$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y = -4 + (-3.5) = -7.5$$

Usando la forma matricial tenemos entonces

$$\begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_i^2 - y_i^2 + 50 \\ -x_i + y_i + 10 \end{bmatrix}$$

iteración 1: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2, -4)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2) & 2(-4) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2)^2 - (-4)^2 + 50 \\ -(2) + (-4) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Tenemos que $\Delta x = 0.5$ y $\Delta y = -3.5$. Pero $\Delta x = x_{i+1} - x_i$ y $\Delta y = y_{i+1} - y_i$,

$$x_2 = x_1 + \Delta x = 2 + 0.5 = 2.5$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y = -4 + (-3.5) = -7.5$$

Ahora podemos calcular el error relativo por cada componente tal que

$$|\epsilon_{\text{rel}}|_x = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| = \left| \frac{2.5 - 2}{2.5} \right| = 0.2$$

$$|\epsilon_{\text{rel}}|_y = \left| \frac{y_{i+1} - y_i}{y_{i+1}} \right| = \left| \frac{-7.5 - (-4)}{-7.5} \right| = 0.466$$

iteración 2: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2.5, -7.5)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2.5) & 2(-7.5) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2.5)^2 - (-7.5)^2 + 50 \\ -(2.5) + (-7.5) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -15 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

iteración 2: Valores iniciales $(x_i, y_i) = (2.5, -7.5)$, por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2(2.5) & 2(-7.5) \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(2.5)^2 - (-7.5)^2 + 50 \\ -(2.5) + (-7.5) + 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -15 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solucionando el sistema de ecuaciones tenemos que $\Delta x = 1.25$ y $\Delta y = 1.25$, por lo tanto

$$x_3 = x_2 + \Delta x = 2.5 + 1.25 = 3.75$$

$$y_3 = y_2 + \Delta y = -7.5 + 1.25 = -6.25$$

y calculando el error relativo tenemos que $|\epsilon_{\text{rel}}|_x = 0.33$ y $|\epsilon_{\text{rel}}|_y = 0.2$

Tarea semanal

Sonda espacial (o asteroide)

Una sonda espacial (o asteroide) es rastreada por dos estaciones terrestres, cuyas posiciones en un plano (en megametros Mm) son conocidas:

Estación 1: $(x_1, y_1) = (0, 0)$ Mm

Estación 2: $(x_2, y_2) = (50, 0)$ Mm

Cada estación mide su distancia (rango) al objeto:

$d_1 = 30$ Mm (distancia desde la Estación 1)

$d_2 = 40$ Mm (distancia desde la Estación 2)

La posición (x, y) del objeto satisface el sistema no lineal:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2$$

Encuentre la posición (x, y) del objeto utilizando el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, partiendo de la estimación inicial $(x_0, y_0) = (20, 20)$ Mm. Realice al menos tres iteraciones.

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co